

Universidad de los Andes

Facultad de Economía
Taller de Programación en R

Taller #3

Datos Geoespaciales, Web Scraping y Herramientas de Visualización

Profesor: Santiago Neira Hernández

Profesores asistentes: Juan Pablo Rocha
Camilo Alexander Ramírez
Semestre: 2026-I

Guía de Elaboración del Taller

Para la presentación del taller se busca aplicar los conceptos vistos en clase, utilizando herramientas de visualización y presentación de información. Lean muy atentamente cada punto del taller.

Uso de Inteligencia Artificial: Para el **presente taller**, estará permitido el uso de Inteligencia Artificial (IA), **siempre y cuando se enlace la conversación o se adjunte la discusión que tuvo con la IA seleccionada como un anexo al documento entregable**¹. Es importante que ustedes supervisen el resultados de la IA.

Entregables: Deben generar 2 (o 3) archivos entregables:

1. El script y archivo RMarkdown asociado a ese documento.
2. El aplicativo Shiny con tres pestañas: la primera mostrará los datos geoespaciales, la segunda la visualización de las series financieras, y la tercera, el punto de diseño libre con datos de su preferencia².
3. En caso de ser necesario, la base de datos para el literal c del punto 3

Uso de paquetes: Se permite el uso de paquetes no vistos en clase, siempre y cuando en el desarrollo del taller se deje explícitamente marcado en el código. Usen la marcación de su preferencia y, al entregar su taller, indiquen claramente cuál marcación utilizaron.

¹El no cumplimiento de este criterio se penalizará con la reducción de una unidad en todo el taller.

²No se preocupen por los archivos en shapefile ni otros excels. El equipo pedagógico los tendrá disponibles a la hora de comprobar el funcionamiento.

Ejercicio 1: Datos Geoespaciales (1,5 puntos)

Elaborarán un mapa en el cual se visualizará el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del DNP por departamento. Para esto, utilizarán tres fuentes de datos:

- `IDF.xlsx` generado por el [DNP](#) ³.
- Shapefile a nivel departamental y municipal generado por el [DANE](#).
- `proyección poblacional.xlsx` cuya fuente es el [DANE](#).
- Valor agregado municipal, cuya fuente es el [DANE](#).

Seas cuidadosos con las llaves que usan para unir las bases de datos. Recuerden manipular adecuadamente las tres bases de datos y estudiar la estructura que tiene cada una. **No deben modificar o sobrescribir información directamente sobre los archivos.** Todo el tratamiento de datos debe hacerse dentro de R.

Literal A. (1,0)

Para este primer ejercicio, crearán un índice artificial para agregar los datos por departamento, cuya ponderación se realizará por valor agregado per cápita. Es decir, se usará la siguiente fórmula:

$$IDF_j = \sum_{i=1}^n IDF_i \times \frac{L_i * VA_i}{\Sigma_j} \quad (1)$$

donde:

- IDF_j : Es el Índice de Desempeño Fiscal artificial del departamento j .
- IDF_i : Índice de Desempeño Fiscal real del municipio i dentro del departamento j .
- L_i : Población del municipio i .
- VA_i : Es el valor agregado del municipio i .
- Σ_j : Se define como $\Sigma_j = \sum_i^n VA_i * L_i$ ⁴.
- n : Número de municipios en el departamento j .

Por otro lado, nuestro objetivo será aplicar la formula para el 2024. Para esto **apliquen el crecimiento el PIB de Colombia en el 2024** (no el VA) al crecimiento del VA por municipio, cuyo último dato está en el 2023 ⁵. Calculen ese crecimiento solo con dos decimales (ejemplo 2,85 %) para el cálculo del nuevo VA .

Una vez obtenido el índice por departamento, crearán un gráfico utilizando todos los elementos estéticos que permitan una correcta visualización y realizarán una interpretación del mismo. Este

³Recuerden descargar la versión para municipios, y a corte del 2024

⁴Noten que este ponderador multiplicativo cumple que $\sum_i^n \frac{L_i * VA_i}{\Sigma_j} = 1$

⁵Sea cuidadosos. ¿En qué precios está el VA municipal?

debe incluir elementos como un título descriptivo, una leyenda clara, una escala de colores apropiada y cualquier otro elemento que se considere relevante para facilitar la interpretación de los resultados.

Literal B. (0,5)

Intenten realizar un gráfico del IDF por municipio, pero no es necesario presentarlo en el documento. ¿Qué problemas encuentran al intentar realizarlo? expliqué el por qué pasa esto.⁶

Ejercicio 2: Web Scraping y Uso de API (2,0)

Para este ejercicio, deberán extraer información del Banco de la República de Colombia y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Podrán hacerlo tanto por medio de API como por medio de web scraping.

Nota importante: Deben usar ambas técnicas en este ejercicio. Es decir, si deciden usar la API del Banco de la República, tendrán que hacer web scraping con los datos de la FED (y viceversa). **Decidan cuidadosamente cuál opción es más conveniente para su grupo.**

Literal A. (0,7)

Creen un gráfico donde únicamente grafiquen la tasa IBR ON desde el 2020 hasta el final de octubre del 2025. Esta deberá estar en frecuencia diaria.

Fuentes de datos del Banco de la República:

- *Web scraping:* [Datos disponibles aquí](#)
- *API:* [Documentación de la API](#)

Literal B. (0,7)

Creen un gráfico donde únicamente grafiquen la tasa SOFR ON desde el 2020 hasta el final de octubre del 2025. Esta deberá estar en frecuencia diaria.

Fuentes de datos de la Reserva Federal:

- *Web scraping:* [Datos disponibles aquí](#)
- *API:* [Documentación de la API](#)

Literal C. (0,6)

Creen un gráfico de doble eje, donde el eje derecho represente la tasa IBR y el eje izquierdo represente la tasa SOFR. Realicen un análisis breve sobre este gráfico comparando las tendencias observadas en ambas tasas. Esta gráfica puede estar en la frecuencia que ustedes deseen.

De la misma forma que el ejercicio 1, utilicen todos los elementos estéticos necesarios para mostrar una gráfica completa y detallada.

⁶Si logran encontrar una solución práctica a ese problema y presentar el gráfico en el documento, se les otorgará un bono. Pista: El problema es computacional, no visual.

Ejercicio 3: Aplicativo Shiny Interactivo (1,5)

Crearán un aplicativo en Shiny donde agregarán características interactivas adicionales a los puntos anteriores. Este aplicativo deberá tener tres pestañas, una para cada literal⁷.

Literal A. (0,5)

Con la información construida en el punto 1, creen un mapa interactivo donde, además de dejar el mapa con el IDF interactivo por departamento, puedan seleccionar un departamento específico. Esta selección desplegará una lista con el top 3 de municipios con mejor IDF dentro de ese departamento.

Literal B. (0,5)

Con la información construida en el punto 2, transformen el gráfico de doble eje de manera interactiva. Además de lo anterior, deberán crear un campo interactivo donde, al digitar una fecha, este buscará las tasas IBR y SOFR de esa fecha y calculará la *tasa de devaluación implícita*. Para esto usarán la siguiente fórmula⁸:

$$\pi = \frac{1 + i_d}{1 + i_e} - 1 \quad (2)$$

donde:

- π : Tasa de Devaluación implícita
- i_d : Tasa de interés doméstica (IBR ON)
- i_e : Tasa de interés externa (SOFR ON)

Literal C. (0,5)

En la tercera pestaña crearán de forma libre un gráfico interactivo con los datos de su preferencia. Para esto, deberán seguir la siguientes pautas:

- El gráfico deberá ser interactivo, es decir, deberá ser basado en `plotly`.
- Deberá tener el uso de, al menos, un *Widgets de control*
- Deberá crear un cuadro de texto que haga una explicación breve de qué datos se tienen y qué se quiere mostrar con estos.

⁷Se dará un bono a los grupos que generen el mejor diseño en el aplicativo.

⁸Recuerden dejar las instrucciones.